

DUIA – Parte 1 – Trabajo Base de Datos semana 2

| Campo                   | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta             | OpenCode / Big Pickle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spec o prompt utilizado | <p>“Necesito que generes restricciones de integridad para mi base de datos Food Store (PostgreSQL). El esquema tiene estas tablas relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- categoria(id_categoria, nombre_categoria, descripcion_categoria, eliminado, created_at)</li> <li>- producto(id_producto, nombre_producto, precio_producto, descripcion_producto, stock_producto, imagen_producto, disponible, categoria_id, eliminado, created_at)</li> <li>- pedido(id_pedido, fecha_pedido, estado_pedido, total_pedido, forma_pago, usuario_id, eliminado, created_at)</li> </ul> <p>El tipo estado_pedido es un ENUM con valores: PENDIENTE, CONFIRMADO, TERMINADO, CANCELADO.<br/>         Todas las tablas usan eliminado BOOLEAN para borrado logico (nunca DELETE fisico).</p> <p>Quiero 3 reglas de negocio nuevas, cada una en su propio bloque dentro de un archivo nuevo SQL/restricciones_negocio.sql:</p> <p>1. Transicion de estado de pedido valida.<br/>         pedido.estado_pedido solo puede avanzar en el sentido:<br/>         PENDIENTE -&gt; CONFIRMADO -&gt; TERMINADO<br/>         o pasar a CANCELADO desde PENDIENTE o desde CONFIRMADO.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nunca puede retroceder (por ejemplo CONFIRMADO -&gt; PENDIENTE) ni modificarse una vez que el pedido esta en TERMINADO o CANCELADO (son estados finales).<br/> Implementalo con una funcion + trigger BEFORE UPDATE OF estado_pedido ON pedido, que haga RAISE EXCEPTION con un mensaje descriptivo cuando la transicion no sea valida.</p> <p>2. Fecha de pedido no futura.<br/> pedido.fecha_pedido no puede ser posterior a CURRENT_DATE.<br/> Implementalo con un ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK.</p> <p>3. No asociar productos a categorias dadas de baja.<br/> Al insertar o editar producto.categoria_id, la categoria referenciada debe existir y tener categoria.eliminado = FALSE. La FK sola no alcanza porque no valida el flag eliminado, solo que el id exista.<br/> Implementalo con una funcion + trigger BEFORE INSERT OR UPDATE OF categoria_id ON producto, que haga RAISE EXCEPTION si la categoria no existe o esta eliminada.</p> <p>Al final del archivo, agregá un bloque de pruebas envuelto en BEGIN; ... ROLLBACK;<br/> con al menos un caso invalido y un caso valido para cada una de las 3 reglas, usando IDs que existan en mi data.sql (pedido id_pedido 1 esta CONFIRMADO, pedido id_pedido 3 esta PENDIENTE, pedido id_pedido 4 esta CANCELADO; categoria id_categoria 1 esta</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | vigente y la id_categoria 6 esta eliminada). Cada caso de prueba con un comentario arriba indicando qué resultado se espera (por ejemplo "-- Esperado: ERROR ...")."                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¿Qué genero?                         | Archivo SQL/restricciones_negocio.sql completo: 3 funciones + 3 triggers/constraint (transición de estado, fecha no futura, categoría vigente) y un bloque de pruebas con BEGIN;...ROLLBACK; por caso                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Que se aceptó?                      | La lógica de las 3 reglas tal cual la generó OpenCode: nombres de columnas, condiciones de transición válidas, mensajes de RAISE EXCEPTION, estructura de las pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que se modificó, descarto y por qué. | Se agregó un COMMIT; explícito después de crear las 3 restricciones y antes del bloque de pruebas. Motivo: con "Manual commit" activado en DBeaver, el ALTER TABLE abre una transacción implícita que sigue abierta durante los CREATE FUNCTION/CREATE TRIGGER; sin el COMMIT;, el ROLLBACK; del primer caso de prueba revertía también la creación de las restricciones, dejando los tests siguientes corriendo sin triggers activos |
| Verificación realizada               | Los 8 casos de prueba corridos en DBeaver contra food_store_copia_trabajo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Los 8 casos de prueba dieron el resultado esperado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |